

VigIA

Inteligencia artificial para la seguridad ciudadana y la justicia en Colombia

Datos abiertos → **dónde actuar** · **qué esperar** · **cómo responder**

Reto: **Seguridad Ciudadana y Justicia**

Nivel: **Avanzado**

ID del equipo: **296**

Jeraldine Mora Lavado

Ciencia de datos

Jorge Esneider Henao González

Desarrollo / Backend

Héctor Leandro Rojas Serrano

Análisis de datos

Diego Alberto Rodríguez Cruz

Líder · Arquitectura · ML

El dato existe; la decisión no lo usa

Problema y objetivo

Disperso

Los registros delictivos viven en más de 20 conjuntos con dos esquemas y dos formatos de fecha distintos. Integrarlos no es trivial.

Rezagado

El dato oficial es mensual y llega con meses de retraso; la coyuntura se lee por prensa, sin conexión con la cifra.

Desconectado

La Policía registra hechos; la Fiscalía, procesos. Nadie los mira juntos: ¿cuánto de lo que ocurre se judicializa?

13 millones

HECHOS REGISTRADOS (POLICÍA)

2003–2026 · 17 tipos de delito

23 millones

PROCESOS (FISCALÍA)

el embudo de judicialización

1.126

MUNICIPIOS CUBIERTOS

en los 33 departamentos

OBJETIVO

Convertir esos datos abiertos en decisiones preventivas locales: alertas de cambios inusuales, pronóstico por municipio y delito, y respuestas con evidencia - en una plataforma pública, auditable y reproducible.

20 conjuntos de datos abiertos, un modelo de evento

Fuentes, variables y tratamiento

Policía Nacional

16 conjuntos delictivos y operativos + 2 administrativos (auditorías y demandas) · datos.gov.co

Fiscalía General

23 millones de procesos penales, adquiridos con descarga paginada reproducible · datos.gov.co

DANE

DIVIPOLA (nombres y coordenadas oficiales) + población municipal 2005–2035 para tasas por cada 100.000 habitantes

No estructurados

Política pública en PDF dentro de la base de conocimiento del asistente + prensa como señal de contexto

Descarga

API datos.gov.co

Bronze

crudo + linaje

Silver

2 esquemas → 1 evento

Gold

series y tasas

IA

modelo + índice RAG

Calidad auditable: cada etapa deja reporte versionado; la conciliación origen→final cuadra con diferencia cero frente al conteo oficial de la Fiscalía.

Hallazgo del proceso: un borrado de filas repetidas ocultaba el 30 % de los hechos; se detectó, se midió y se corrigió - el dato final cuadra con la cifra oficial de homicidios.

Una plataforma completa; seis componentes de IA

Solución e inteligencia artificial



Docker Compose · despliegue con un comando (make deploy) · sin dependencias de pago

Pronóstico a 6 meses

Modelo global (gradient boosting) sobre tasas por cada 100.000 habitantes, validado con backtesting temporal.

Alertas de anomalías

Puntuación z robusta + IsolationForest; cada municipio se compara con su propia historia.

Simulador «¿y si...?»

Escenarios hipotéticos sobre el pronóstico; declara qué es supuesto del usuario y qué calcula el modelo.

Asistente ciudadano (RAG)

Agente con herramientas que responde solo con datos oficiales y cita cada fuente.

Informe municipal

La IA redacta; las cifras vienen de la base y quedan como etiquetas auditables.

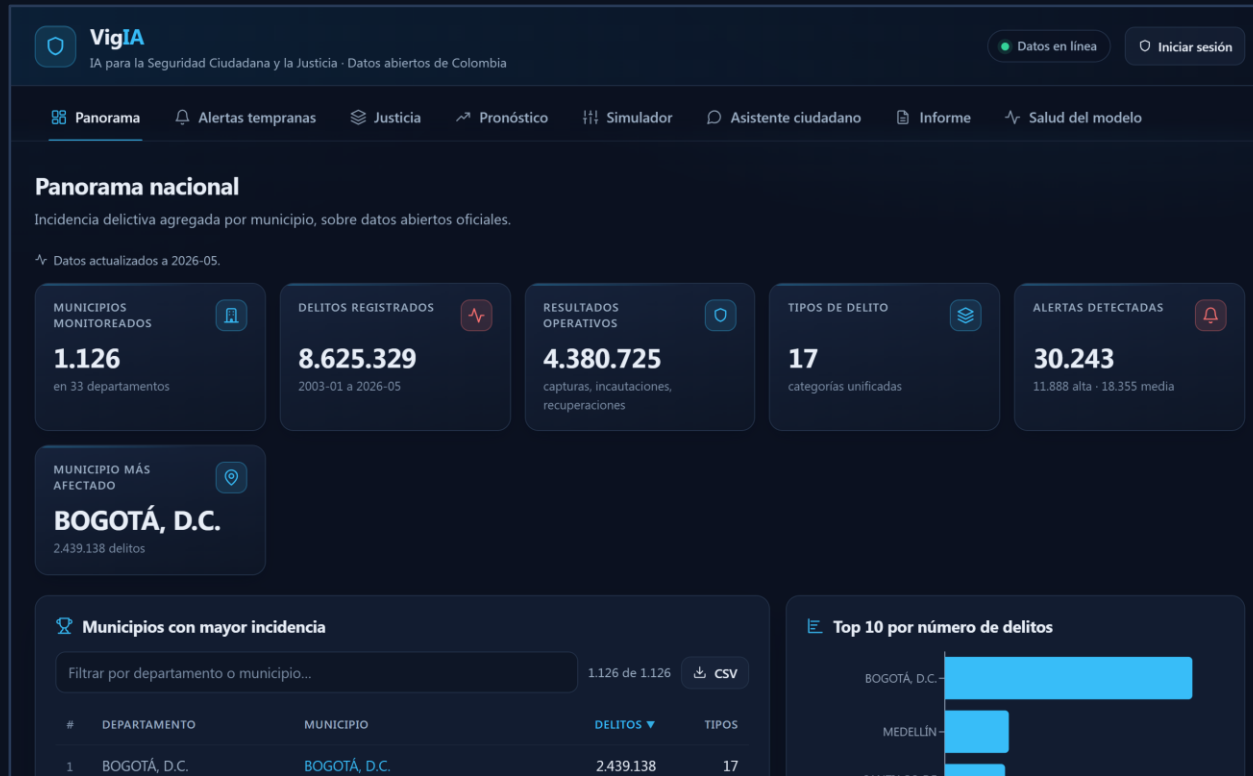
Salud del modelo

Monitoreo continuo: frescura, deriva (PSI), cobertura poblacional y backtest a 12 meses.

Guardarraíl anti-alucinación: el modelo de lenguaje nunca inventa cifras - solo redacta sobre lo que la base devuelve; si no hay respaldo, se abstiene (medido: 100 % de abstención correcta).

Resultados medidos, no prometidos

Resultados y demo



Tablero - demo en vivo/vídeo en el repositorio

+16,1 %

MEJOR QUE LA LÍNEA BASE AL PRONOSTICAR 6 MESES
la persistencia; +2,0 % a un mes (error MAE)

11 / 11

EVENTOS DOCUMENTADOS DETECTADOS POR LAS ALERTAS

100 %

EXACTITUD, ABSTENCIÓN Y CITACIÓN DEL ASISTENTE

8,49 %

TASA NACIONAL DE JUDICIALIZACIÓN REVELADA
e injuria/calumnia 0,34 % vs salud pública 23,74 %

Todo verificable: estas cifras salen de reportes versionados en el repositorio (evaluación del modelo, validación de anomalías, evaluación del asistente)

Quién gana y qué mejora

Impacto y sostenibilidad

Las secretarías de seguridad y comandos locales ganan un mapa mensual de prioridades (dónde, qué delito, cuánto esperar) **con evidencia auditable en vez de intuición.**

Beneficiarios

- 1.126 municipios con la misma herramienta
- Entidades territoriales y Policía (focalización)
- Fiscalía (embudo por territorio y delito)
- Ciudadanía: tablero público + asistente con cuenta gratuita

Decisiones que mejora

- Focalizar patrullaje y prevención donde la alerta es inusual - la evidencia internacional estima ~16 % de reducción en focalización (Braga, 2019)
- Anticipar demanda con el pronóstico
- Priorizar el rezago del embudo judicial

Sostenibilidad

- 100 % datos abiertos que se actualizan solos
- Reconstrucción con un comando · ~20 GB, sin GPU
- Sin dependencias de pago (LLM local conmutable)
- Código MIT · datos y derivados CC BY-SA 4.0

Todo publicado, todo reproducible

Repositorio y validación técnica

► **README con recorrido del evaluador**

requisitos, despliegue con un comando y guía de navegación paso a paso

► **Integración continua en verde**

4 trabajos: pruebas Python (139), Go, React y construcción Docker

► **Reportes versionados**

las cifras de esta sustentación (modelo, anomalías, asistente) auditables sin ejecutar nada

► **Metodología y documentación**

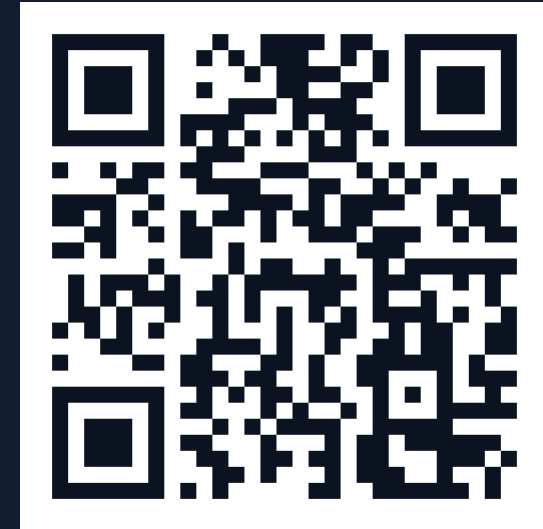
CRISP-ML(Q) con bitácora de 13 iteraciones, diccionario de datos, arquitectura, manual de usuario

► **Demo**

video de 1,5 min + capturas + notebooks reproducibles

► **Publicación en datos.gov.co**

uso registrado en la sección de usos (USOS) del portal



github.com/diegoa-rodriguezc/vigia

Código MIT · datos y derivados CC BY-SA 4.0

«¿Resuelve algo concreto con datos abiertos e IA?»

Sí: dónde actuar, qué esperar y cómo responder - con evidencia auditable, en los 1.126 municipios.

Honestidad metodológica

cada límite del dato y del modelo está declarado y medido, no escondido

IA que no inventa

las cifras siempre vienen de los datos; la abstención está medida al 100 %

Reproducible de punta a punta

un comando, datos 100 % abiertos, reportes versionados y pruebas en verde

Gracias - **VigIA** - github.com/diegoa-rodriguezc/vigia